

SOLUCIÓN PRÁCTICA SEMANA 2

OPERACIONES VECTORIALES

1. Considere los vectores:

$$\vec{A} = (2 \text{ m})\hat{i} + (-5 \text{ m})\hat{j} - (1 \text{ m})\hat{k} \quad \text{y} \quad \vec{B} = (6 \text{ m}, -2 \text{ m}, 0 \text{ m}).$$

(a) visualice los vectores,

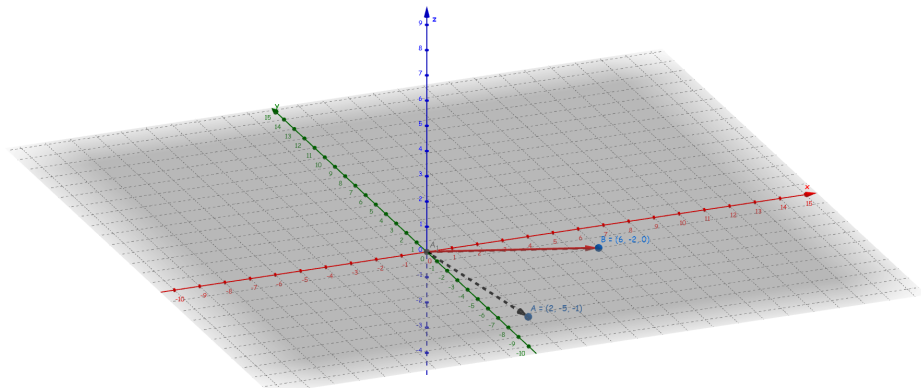


 Gráfico interactivo

(b) determine el ángulo que se forma entre los dos vectores,

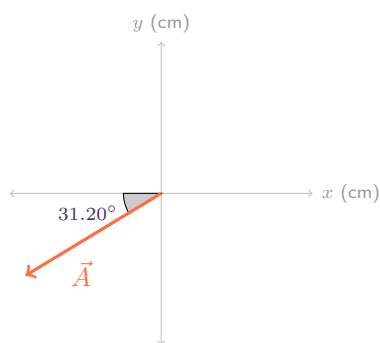
$$\begin{aligned} \vec{A} \cdot \vec{B} &= A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z = |\vec{A}| |\vec{B}| \cos \theta \\ \Rightarrow \cos \theta &= \frac{A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z}{AB} \\ \Rightarrow \theta &= \arccos \left[\frac{(2 \cdot 6) + (-5 \cdot -2) + (-1 \cdot 0)}{\sqrt{2^2 + (-5)^2 + (-1)^2} \sqrt{6^2 + (-2)^2 + 0^2}} \right] \\ \Rightarrow \theta &= 50.57^\circ \end{aligned}$$

2. Dibuje y exprese en notación polar (magnitud +dirección) cada uno de los vectores especificados por las siguientes componentes:

(a) $A_x = -8.60 \text{ cm}$, $A_y = -5.20 \text{ cm}$.

$$|\vec{A}| = \sqrt{(A_x)^2 + (A_y)^2} = \sqrt{(-8.60 \text{ cm})^2 + (-5.20 \text{ cm})^2} = 10.05 \text{ cm}.$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{A_y}{A_x}\right) = \arctan\left(\frac{-5.20 \text{ cm}}{-8.60 \text{ cm}}\right) = 31.20^\circ.$$

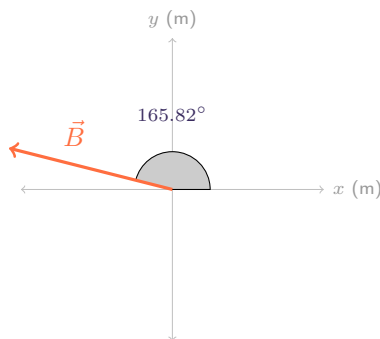


$$\Rightarrow \vec{A} = (10.05 \text{ cm}; 211.2^\circ)$$

(b) $B_x = -9.70 \text{ m}$, $B_y = 2.45 \text{ m}$.

$$|\vec{B}| = \sqrt{(B_x)^2 + (B_y)^2} = \sqrt{(-9.70 \text{ m})^2 + (2.45 \text{ m})^2} = 10.00 \text{ m}.$$

$$\theta = \arctan\left(\frac{B_y}{B_x}\right) = \arctan\left(\frac{2.45 \text{ m}}{-9.70 \text{ m}}\right) = 165.8^\circ.$$

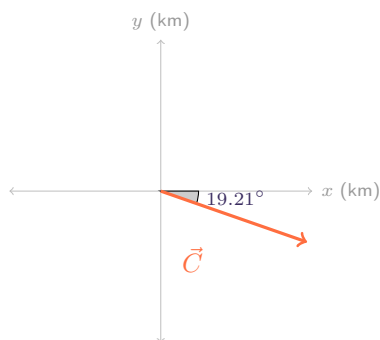


$$\Rightarrow \vec{B} = (10.00 \text{ m}; 165.82^\circ)$$

(c) $C_x = 7.75 \text{ km}$, $C_y = -2.70 \text{ km}$.

$$|\vec{C}| = \sqrt{(C_x)^2 + (C_y)^2} = \sqrt{(7.75 \text{ km})^2 + (-2.70 \text{ km})^2} = 8.21 \text{ km}.$$

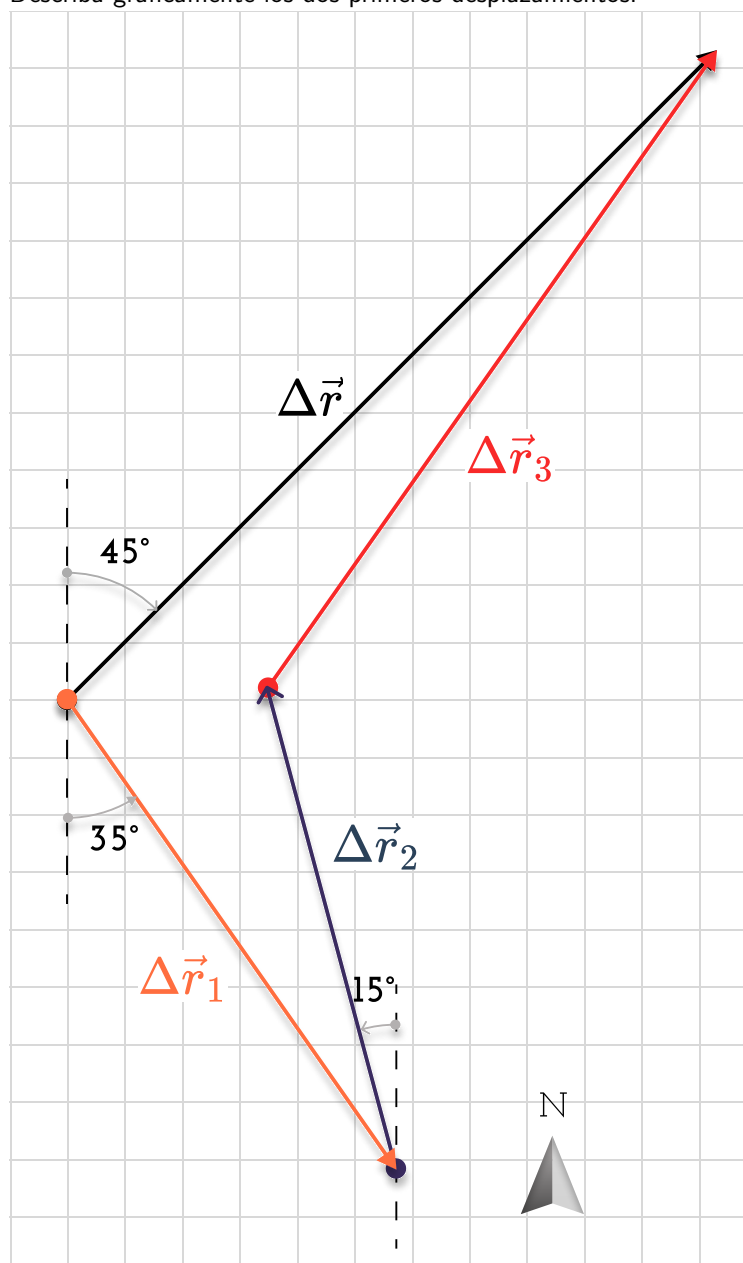
$$\theta = \arctan\left(\frac{C_y}{C_x}\right) = \arctan\left(\frac{-2.70 \text{ km}}{7.75 \text{ km}}\right) = -19.21^\circ.$$



$$\Rightarrow \vec{C} = (8.21 \text{ km}; -19.21^\circ)$$

3. En una carrera, una joven corre 1.5 km en dirección 35° SE, luego 1.3 km en dirección 15° NO. Finalmente realiza un tercer desplazamiento, terminando a 2.4 km al NE de su punto de partida.

(a) Describa gráficamente los dos primeros desplazamientos.



(b) Escriba vectorialmente los dos primeros desplazamientos.

Tomando como referencia un sistema cartesiano,

$$\Delta \vec{r}_1 = +(1.5 \text{ km}) \sin(35^\circ) \hat{i} - (1.5 \text{ km}) \cos(35^\circ) \hat{j}$$

$$\Delta \vec{r}_2 = -(1.3 \text{ km}) \sin(15^\circ) \hat{i} + (1.3 \text{ km}) \cos(15^\circ) \hat{j}$$

(c) Determine vectorialmente, el tercer desplazamiento.

Note que

$$\Delta \vec{r} = \Delta \vec{r}_1 + \Delta \vec{r}_2 + \Delta \vec{r}_3,$$

de donde

$$\Delta \vec{r}_3 = \Delta \vec{r} - (\Delta \vec{r}_1 + \Delta \vec{r}_2),$$

y como

$$\Delta \vec{r} = (2.4 \text{ km}) \cos(45^\circ) \hat{i} + (2.4 \text{ km}) \sin(45^\circ) \hat{j}$$

obtenemos

$$\Delta \vec{r}_3 = (1.17 \text{ km}) \hat{i} + (1.67 \text{ km}) \hat{j}.$$

En notación polar

$$\Delta \vec{r}_3 = (2.04 \text{ km}; 35^\circ \text{NE}).$$

4. Un edificio de apartamentos tiene una base cuadrada de 20.0 m de lado y una altura de 40.0 m. La base está alineada en el sentido Norte-Sur (ver Figura 2.1). Un inquilino se ubica en la esquina Noroeste de la azotea, mientras que otro se encuentra en la ventana de su habitación, en el centro de la cara lateral Este. Calcular

(a) los vectores de posición de cada inquilino, respecto al “Origen”

$$\vec{r}_{\text{azotea}} = (-20 \text{ m}) \hat{i} + (-20 \text{ m}) \hat{j} - (40 \text{ m}) \hat{k}$$

$$\vec{r}_{\text{ventana}} = (20 \text{ m}) \hat{i} + (0 \text{ m}) \hat{j} + (20 \text{ m}) \hat{k}$$

(b) el desplazamiento que debería realizar el inquilino en la ventana para

llegar donde está el otro en la azotea.

$$\Delta \vec{r} = \vec{r}_{\text{azotea}} - \vec{r}_{\text{ventana}} = (-40 \text{ m})\hat{i} + (-20 \text{ m})\hat{j} + (20 \text{ m})\hat{k}$$

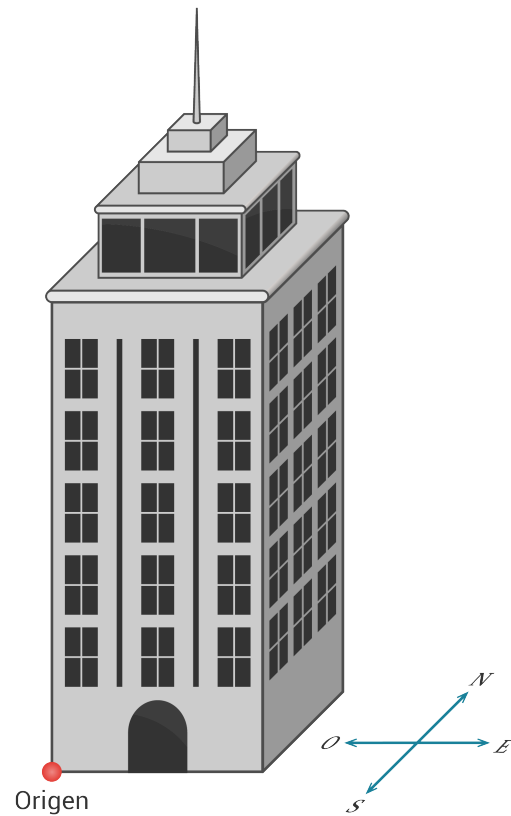


Figura 2.1: Edificio de apartamentos. Problema 4

5. La constelación de Orión es de las más famosas en el cielo de Costa Rica. En la Figura 2.2 se muestran las posiciones aparentes de las estrellas más brillantes que vemos desde la Tierra. La distancia entre la Tierra y Betelgeuse es de 643 años luz y entre la Tierra y Rigel de 860 años luz. La separación angular entre Betelgeuse y Rigel es de 16° . Utilizando métodos vectoriales, calcule la distancia, en años luz, que debe recorrer un viajero para ir de Betelgeuse a Rigel.

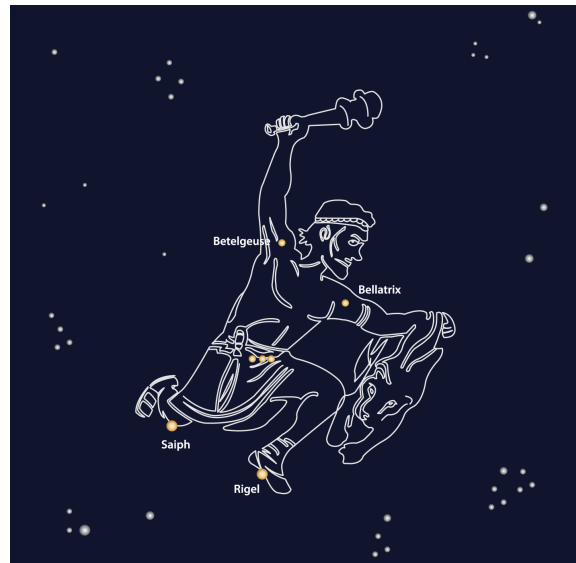


Figura 2.2: Constelación Orión.

Coloquemos el origen del sistema de referencia en la Tierra, y llamemos x la dirección Tierra-Rigel. Con esta definición, tenemos

$$\begin{aligned}\vec{r}_{\text{Rigel}} &= (860 \text{ a.l.})\hat{i} \\ \vec{r}_{\text{Betelgeuse}} &= (643 \cos 16^\circ \text{ a.l.})\hat{i} + (643 \sin 16^\circ \text{ a.l.})\hat{j}, \\ \Rightarrow |\Delta \vec{r}| &= |\vec{r}_{\text{Betelgeuse}} - \vec{r}_{\text{Rigel}}| = 300 \text{ a.l.}\end{aligned}$$

6. Exprese los vectores que se muestran en la Figura 2.3 en notación cartesiana.

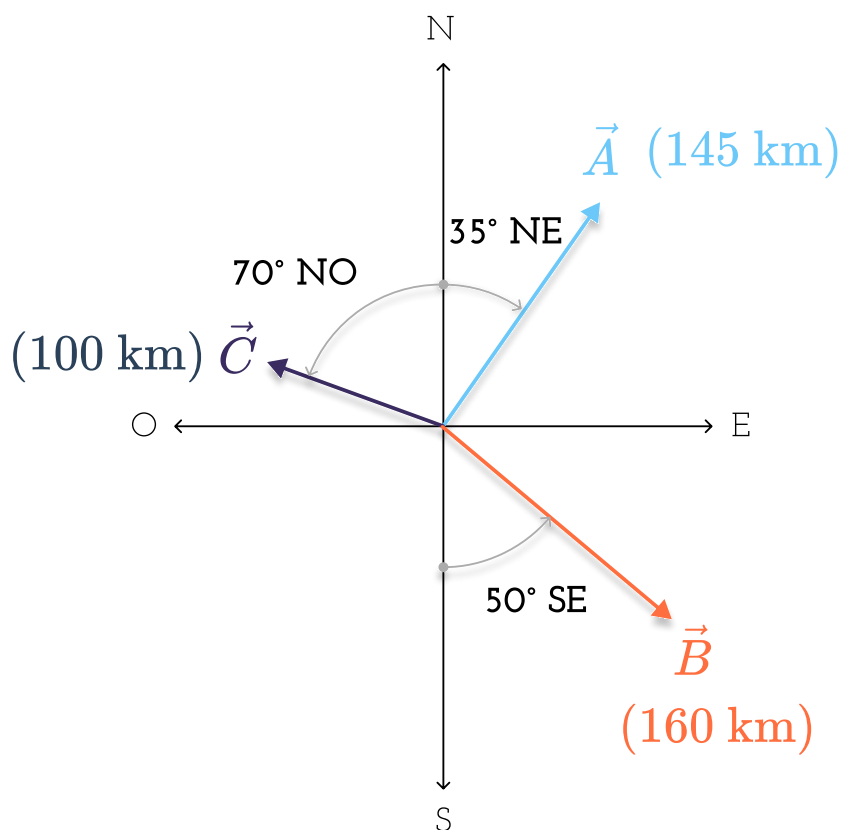


Figura 2.3: Vectores 2D. Ítem 6.

$$\vec{A} = +(145 \text{ km}) \sin(35^\circ)\hat{i} + (145 \text{ km}) \cos(35^\circ)\hat{j}$$

$$\vec{B} = +(160 \text{ km}) \sin(50^\circ)\hat{i} - (160 \text{ km}) \cos(50^\circ)\hat{j}$$

$$\vec{C} = -(100 \text{ km}) \sin(70^\circ)\hat{i} + (100 \text{ km}) \cos(70^\circ)\hat{j}$$

7. Para los vectores de la Figura 2.3, determine las distancias entre

(a) $\vec{A}$ y $\vec{B}$

$$d_{AB} = |\vec{B} - \vec{A}| = | + (39.4 \text{ km})\hat{i} - (221.6 \text{ km})\hat{j} | = 225 \text{ km}$$

(b) $\vec{A}$ y $\vec{C}$

$$d_{AC} = |\vec{C} - \vec{A}| = | - (177.1 \text{ km})\hat{i} - (84.6 \text{ km})\hat{j} | = 196.3 \text{ km}$$

(c) $\vec{B}$ y $\vec{C}$

$$d_{BC} = |\vec{C} - \vec{B}| = | - (216.5 \text{ km})\hat{i} + (137.0 \text{ km})\hat{j} | = 256.2 \text{ km}$$